# Umbral de ligadura en el potencial de Yukawa

Fase 2: acción de pares, controles exactos y primer cálculo con la integral de camino

$$V(r) = -\frac{e^{-\delta r}}{r}, \qquad \delta = \frac{\mu\hbar^2}{mg}, \qquad \delta_c = 1.1906124211$$

Juan Sebastián Calixto (formulación y verificación) · Luis Felipe Ramírez (implementación)

Investigación Teórica · Proyecto 05 · primera presentación, semana 7 · 27 de octubre de 2026

# La pregunta y lo que pide la Fase 2

**¿Para qué apantallamiento μ (a g, m y ħ fijos) deja de existir el estado ligado 1s de $V(r) = -g\, e^{-\mu r}/r$, y cómo se comportan $E_0$ y $\langle r \rangle$ al acercarse a ese valor?**

$$V(r) = -\frac{e^{-\delta r}}{r}, \qquad \delta = \frac{\mu \hbar^2}{mg}, \qquad \delta_c = 1.1906124211$$

### 1. Solucionador radial

- Diferencias finitas + Richardson
- Referencia independiente
- Módulo radial.py

### 2. Tiempo imaginario

- Acción que trate bien −1/r
- Transferencia (sin muestreo)
- PIGS (Monte Carlo)

### 3. Comparar en δ = 0.2

- Punto fuertemente ligado
- Control: Coulomb, δ = 0
- Controles exactos: Hulthén y pozo

Unidades ħ = m = g = 1: longitudes en $a = \hbar^2/(mg)$, energías en $mg^2/\hbar^2$. $\delta_c$ de la Fase 1 (energía cero, R = 200 a 800).

# La acción de pares y el peso declarado

$$T(r, r'; \varepsilon) = K_D(r, r'; \varepsilon)\, e^{-U_C(r, r'; \varepsilon)}\, e^{-\varepsilon\,[W(r) + W(r')]/2}$$

$$K_D = \frac{e^{-(r-r')^2/2\varepsilon} - e^{-(r+r')^2/2\varepsilon}}{\sqrt{2\pi\varepsilon}}, \qquad U_C = -\ln \frac{\rho_C}{K_D}$$

$$W(r) = V(r) + \frac{1}{r} = \frac{1 - e^{-\delta r}}{r} \in [0, \delta]$$

- **$\rho_c$**: núcleo exacto de Coulomb; toda la singularidad −1/r va dentro de $U_c$
- K_D con imagen en r = 0: impone u(0) = 0 (sector $\ell = 0$)
- W acotado y suave: sesgo de la factorización $O(\varepsilon^2)$
- δ = 0: el método es exacto para todo ε

## Veredicto sobre el peso

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Real | sí: sin fases |
| Positivo | sí: 0 elementos negativos |
| Finito | sí: 0 elementos no finitos |
| U_C(0.01, 0.01), ε = 0.1 | −0.788 |
| Primitiva en r = 0.01: ε/r | 10  (factor e^10) |

**Normalizable:** U_C es finita en el origen, así que la integral sobre un eslabón converge (con la primitiva diverge: Fase 1, sección 8).

pares.py (tabla U_C, h_tab = 0.01 y 0.005 con Richardson), transferencia.py; cifras de 11_transferencia.json (peso). Prohibida la primitiva con 1/r desnudo.

# Una acción, dos evaluaciones y una referencia

### Transferencia en banda

- Nyström: h = 0.02 (control 0.04)
- Autovalor mayor $\lambda_0$ (eigsh)
- Sin ruido estadístico
- Llega hasta R = 800

### PIGS

- Caminos desde u_T = r e^(−r)
- u_T no exacta para δ > 0
- 8 cadenas por punto
- Error: el mayor entre bloques y cadenas

### Radial (referencia)

- Diferencias finitas
- h = 1/40 y 1/80 (o 1/80 y 1/160)
- Richardson en h
- Independiente de la acción

$$E_0(\varepsilon) = -\frac{\ln \lambda_0}{\varepsilon}, \qquad E_0(\varepsilon) = E_0 + c\,\varepsilon^2 + \ \ldots$$

$$P[r_0, \ \ldots, r_M] = u_T(r_0) \prod_k T(r_k, r_{k+1}; \varepsilon)\, u_T(r_M), \qquad u_T = r\, e^{-r}$$

**Extrapolaciones**

ε = 0.2, 0.1, 0.05 → ε → 0 (ley $\varepsilon^2$)

h = 0.02, 0.04 → h → 0 (Richardson)

Módulos en fase2/codigo/: radial.py, pares.py, transferencia.py, pigs.py. Semillas de producción 20262000 + k.

# Caso de referencia: Coulomb (δ = 0)

## Transferencia (h = 0.02, ε = 0.2 / 0.1 / 0.05)

**$2.2\times10^{-7}$**

máx $|E + 1/2|$

**$6.6\times10^{-7}$**

máx $|\langle r\rangle - 3/2|$

El sesgo de Trotter es nulo en δ = 0: lo que queda es error de malla y de tabla.

- La tabla de $U_C$ con Richardson es clave: sin ella el error en E sería $2.6\times10^{-5}$ (ε = 0.2)

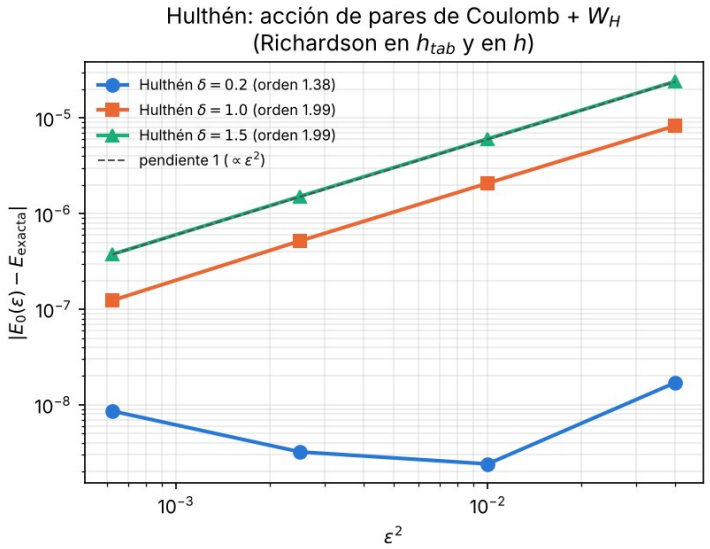
## PIGS (8 cadenas, τ = 10)

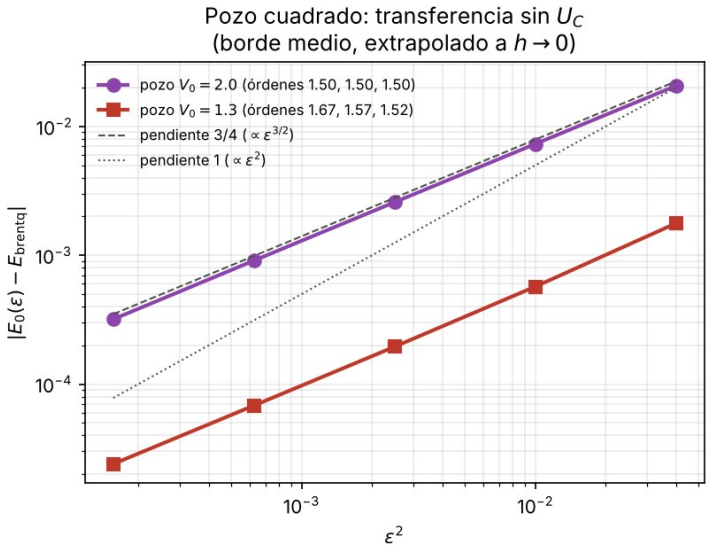
| Observable | PIGS | Exacto | Desvío |
|---|---|---|---|
| $\langle r\rangle$ | 1.49027 ± 0.00720 | 1.5 | −1.35σ |
| $\langle r^2\rangle$ | 2.9679 ± 0.0343 | 3 | −0.94σ |
| Histograma de r | p = 0.004 | p > 0.001 | pasa justo |

**Ojo:** $E_L \equiv -1/2$ en todo camino es tautológico (W = 0). El control real es la distribución de r.

11_transferencia.json (resultados 0.0, h = 0.02, R = 40); 12c_pigs_coulomb_tau5.json (A_coulomb, 8 cadenas, τ = 10). Exactos: E = −1/2, $\langle r\rangle = 3/2$, $\langle r^2\rangle = 3$.

# Controles exactos: Hulthén y pozo cuadrado



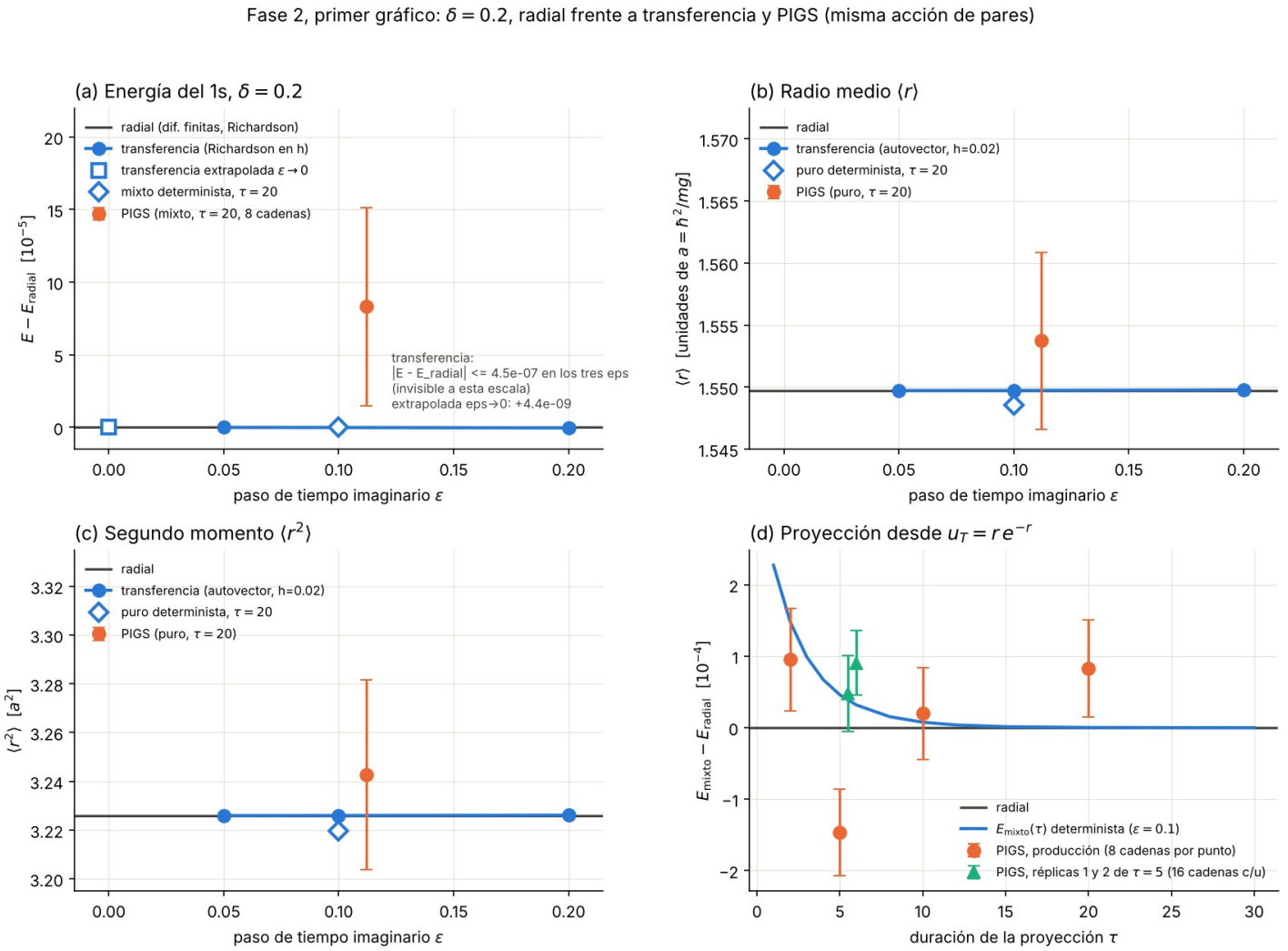




- **Hulthén:** misma singularidad −1/r, mismo método sin cambios; sesgo $\varepsilon^2$, extrapolado a $\leq 5\times10^{-9}$
- **Pozo:** un salto en V cambia la ley a ε^(3/2); con la ley $\varepsilon^2$ del plan el error sería 30 veces mayor

| Control | Resultado |
|---|---|
| Hulthén δ = 0.2, 1.0, 1.5 | E_ext − E_exacta: $5.1\times10^{-9}$, $2.5\times10^{-9}$, $-1.8\times10^{-9}$ |
| Hulthén, orden de Trotter | 1.990 y 1.991 (δ = 1.0, 1.5) |
| Pozo $V_0$ = 2, orden medido | 1.497, 1.499, 1.502 |
| Pozo $V_0$ = 2, E_ext − E_exacta | $3.5\times10^{-6}$ (ley $\varepsilon^2$: $-1.2\times10^{-4}$) |
| Pozo $V_0$ = 1.3, E_ext − E_exacta | $-4.2\times10^{-7}$ |
| Pozo $V_0$ = 1.3, ajuste ε^1.5 a 5 puntos | $2.2\times10^{-5} > 10^{-5}$: **no pasa** |

13_controles.json vía tabla 15 (filas B8 a B27). Hulthén: $E = -(1/2)(1 - \delta/2)^2$, $\langle r \rangle = (12 - \delta^2)/(2(4 - \delta^2))$. Pozo: transferencia sin $U_C$, salto en un nodo con borde medio.

# Cálculo preliminar en δ = 0.2: radial frente a tiempo imaginario



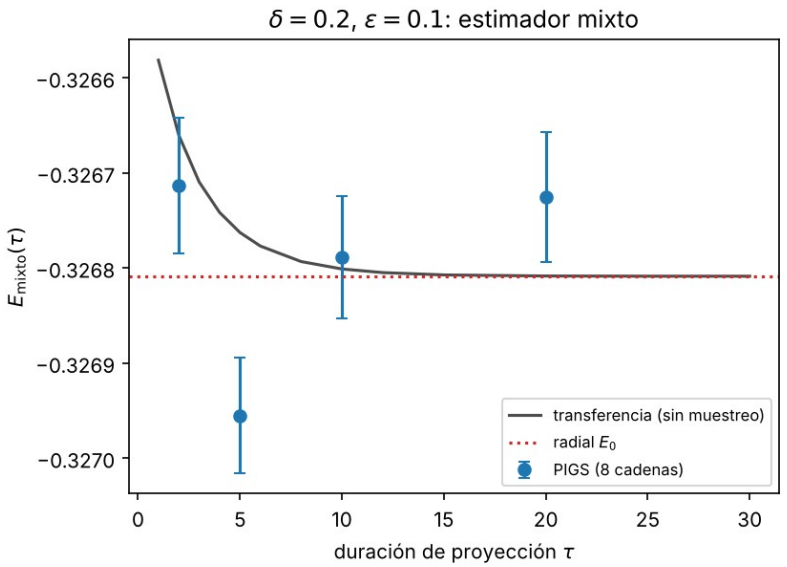

| δ = 0.2 | $E_0$ | ⟨r⟩ |
|---|---|---|
| Radial | −0.3268085110 | 1.54972 |
| Transf. ε → 0 | −0.3268085066 | — |
| Transf. ε = 0.1 | −0.3268085215 | 1.54974 |
| PIGS τ = 20 | −0.326725 ± 0.000068 | 1.5537 ± 0.0071 |

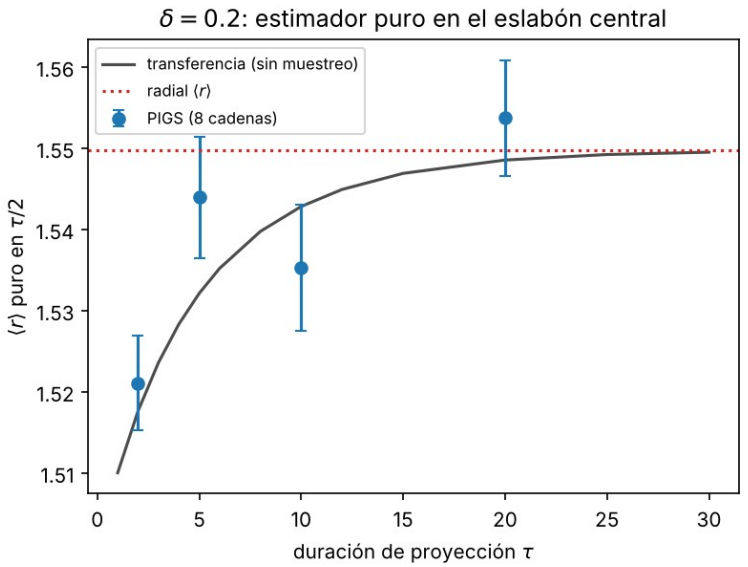
**Diferencias con el radial**

- Transferencia ε = 0.1: $-1.0\times10^{-8}$
- Transferencia ε → 0: $4.4\times10^{-9}$
- PIGS: E a **+1.22σ**, ⟨r⟩ a **+0.56σ**, $\langle r^2\rangle = 3.243 \pm 0.039$

16_primer_grafico.png; cifras de 11_transferencia.json y 12_pigs.json. Radial: R = 40, h = 1/80 y 1/160. PIGS: semillas 20262000–07.

# Proyección desde una función de prueba no exacta




| τ = 5 | E_mixto | Desvío |
|---|---|---|
| Producción (8) | −0.326955 | **−3.19σ** |
| Réplica 1 (16) | −0.326761 | +0.03σ |
| Réplica 2 (16) | −0.326718 | +0.99σ |
| Las 40 cadenas | −0.326785 | −0.83σ |

Transferencia en τ = 5: **−0.326763**

$\chi^2$ de las 3 corridas: p = **0.011**

*Decisión pendiente de firma*

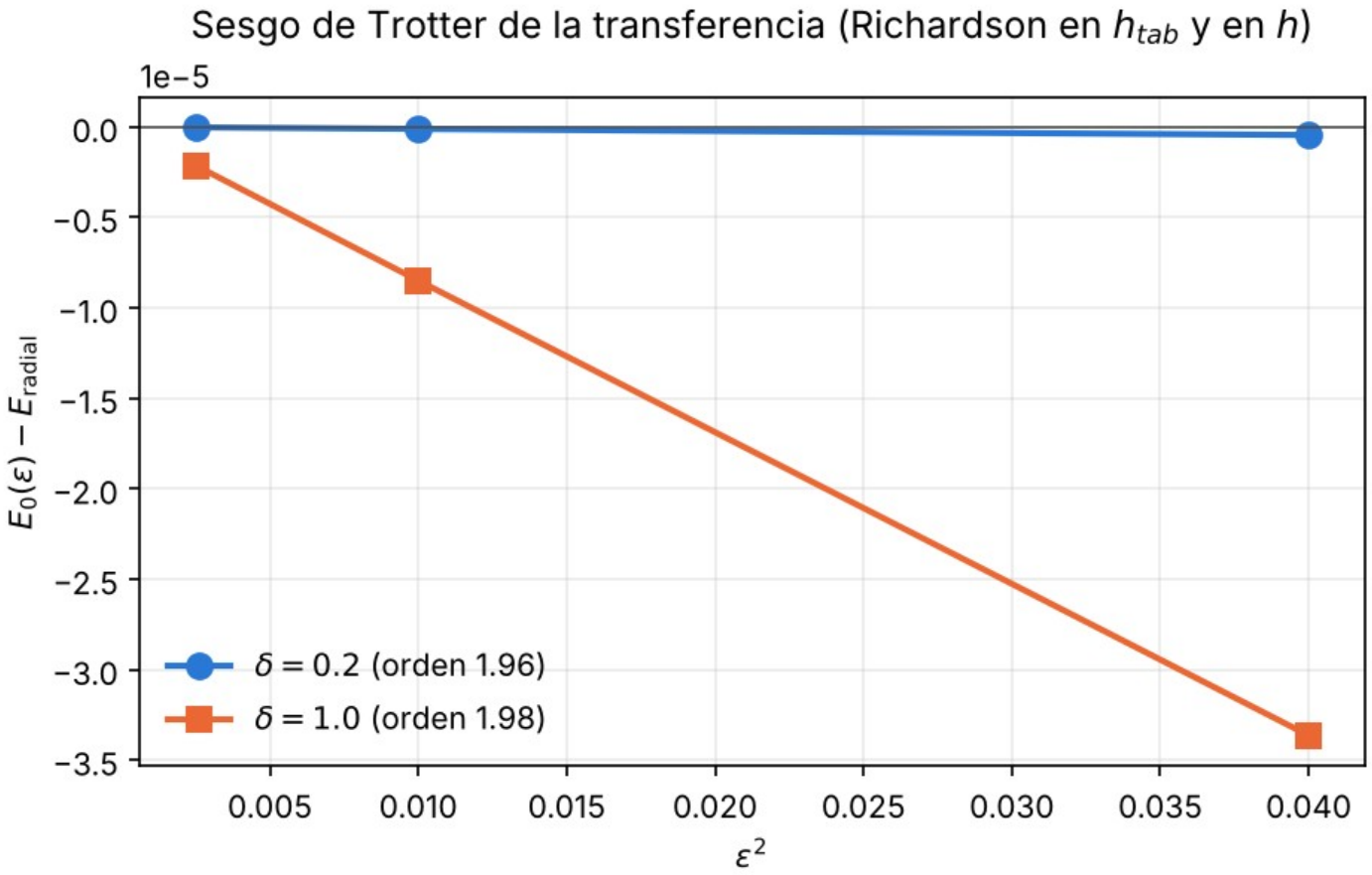
$$E_{\text{mixto}}(\tau) = \frac{\langle Hu_T | T^M | u_T \rangle}{\langle u_T | T^M | u_T \rangle}, \qquad \tau = M\varepsilon$$

u_T = r $e^{-r}$ no es exacta para δ > 0

- Mixto (transferencia): sobra $2.3\times10^{-4}$ en τ = 1 y $2.6\times10^{-7}$ en τ = 20
- Puro ⟨r⟩ en PIGS, τ = 2 → 20: −0.033 (−3.6σ); transferencia −0.031

12_pigs.json (tau_scan, proyeccion_informativo), 11_transferencia.json (proyeccion), 12c_pigs_coulomb_tau5.json (C_tau5_combinado). ε = 0.1, u_T = r e^(−r).

# Errores sistemáticos: Trotter y malla




**Trotter (ley ε²)**

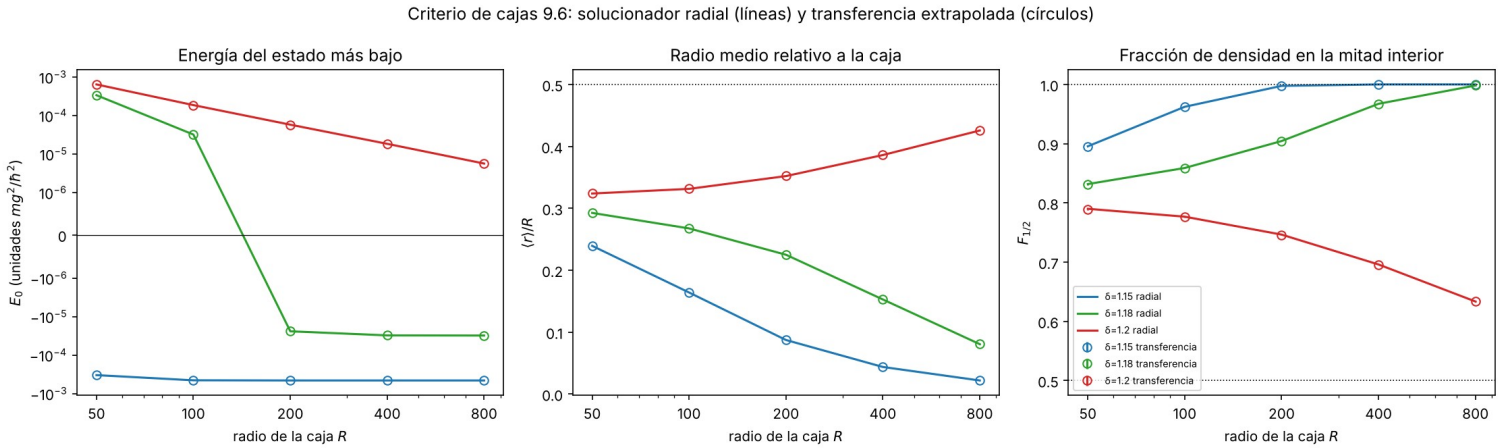
- Orden 1.958 (δ = 0.2) y 1.983 (δ = 1.0)
- Extrapolado ε → 0 en δ = 0.2: $4.4\times10^{-9}$ del radial

**Malla de Nyström: no pasa**

- $|E(0.04) - E(0.02)|$ hasta $3.2\times10^{-6} > 10^{-6}$
- Error de extremo en la cúspide: $\propto h^4/\varepsilon$ (orden 4.00)
- Remedio: Richardson en h (exponente 4); pendiente de firma

11_transferencia.json (trotter, estabilidad_nystrom, orden_nystrom); tabla 15, filas A7 a A14. R = 40 (δ = 0.2) y R = 174 (δ = 1.0).

# Riesgo principal: la caja cerca del umbral




| R | δ = 1.18: $E_0$ (transf.) | ⟨r⟩/R | δ = 1.20: $E_0$ (transf.) | ⟨r⟩/R |
|---|---|---|---|---|
| 50 | $3.36\times10^{-4}$ | 0.293 | $6.41\times10^{-4}$ | 0.324 |
| 100 | $3.19\times10^{-5}$ | 0.268 | $1.87\times10^{-4}$ | 0.332 |
| 200 | $-2.41\times10^{-5}$ | 0.225 | $5.79\times10^{-5}$ | 0.352 |
| 400 | $-3.08\times10^{-5}$ | 0.153 | $1.84\times10^{-5}$ | 0.386 |
| 800 | $-3.10\times10^{-5}$ | 0.080 | $5.67\times10^{-6}$ | 0.426 |

**Condición (c): 9/9 ternas**

mismo signo, misma tendencia y $E_0$ compatibles entre transferencia y radial

- **1.15: ligado** (50/100/200)
- **1.18: ligado** (200/400/800)
- **1.20: no ligado** ($a_s = -142.9$)

**Cuidados**

- Sin extrapolar en ε: sesgo hasta 5 % (ε = 0.1) y 20 % (ε = 0.2) de $|E_0|$
- Pared en R sin imagen: caja efectiva $R + 0.5826\sqrt{\varepsilon}$

**Avance: δc ∈ [1.18, 1.20] por los dos métodos; el intervalo final es de la Fase 4**

14_cajas.json (celdas, veredictos, pared). Transferencia extrapolada en h y ε; radial con h = 1/40 y 1/80 y Richardson. Criterio 9.6 de la Fase 1.

# Balance de la Fase 2 y qué sigue

**88**
filas en la tabla de controles

**70**
pasan

**9**
no pasan (causa medida)

**9**
medidas o informativas

## Lo que ya tenemos

- Acción de pares con peso real, positivo y normalizable
- Radial, transferencia y PIGS de acuerdo en $\delta = 0.2$
- Hulthén exacto a $10^{-9}$; pozo: ley $\varepsilon^{(3/2)}$
- Criterio de cajas con la condición (c): $\delta c \in [1.18, 1.20]$

## Pendiente

- Firma de la tabla (Juan Sebastián) y 6 decisiones
- Imagen en R o caja efectiva; $\tau = 5$
- Fase 3: $\langle r \rangle$ cerca del umbral (transferencia)
- Fase 4: intervalo final de $\delta c$

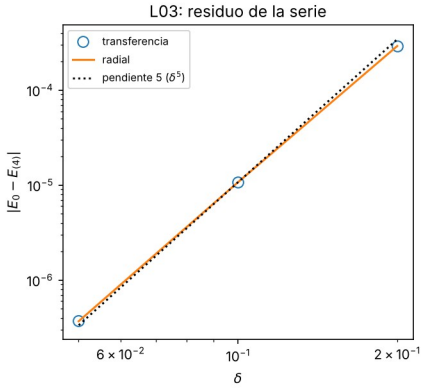
secciones/15_tabla_controles.md (generada por 16_tabla_controles.py desde los JSON). Estado: SIN FIRMAR.

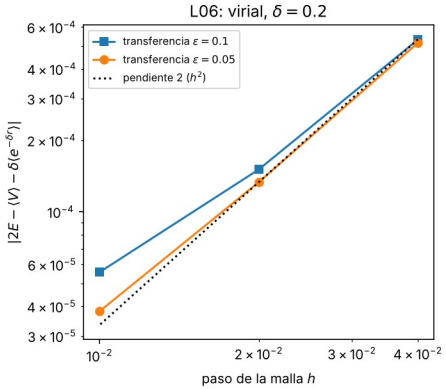
# Respaldo 1: los controles que no pasan

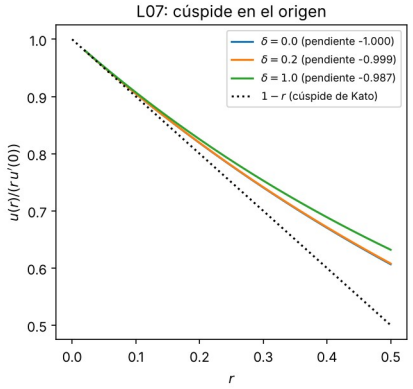
| Fila | Control | Valor | Causa medida |
|---|---|---|---|
| A5 | $\delta = 0.2$, transferencia con $h = 0.04$ | $1.51\times10^{-6}$ y $3.22\times10^{-6} > 10^{-6}$ ($\varepsilon = 0.1, 0.05$) | error de malla $h^4/\varepsilon$ en la cúspide |
| A7 | Ley $\varepsilon^2$ en $\delta = 0.2$ sin Richardson en h | orden 1.046 | Trotter del tamaño del error de malla |
| A13 | Estabilidad Nyström 0.02 → 0.04 | hasta $3.20\times10^{-6} > 10^{-6}$ | error de extremo del trapecio, $h^4/\varepsilon$ |
| A16 | PIGS frente a transferencia, $\tau = 2, 5, 10, 20$ | $\tau = 5$: $-3.2\sigma$ en E | réplicas $+0.03\sigma$ y $+0.99\sigma$; $p = 0.011$ |
| B27 | Pozo $V_0 = 1.3$, ajuste $\varepsilon$^1.5 a 5 puntos | $+2.16\times10^{-5} > 10^{-5}$ | orden aún preasintótico (1.67 → 1.52) |
| C4 | Orden de Trotter en las cajas | 12/15; 1.65, 1.49, 1.79 | pared en R sin imagen (R = 50, 100) |
| C5 | Orden de la malla cerca del umbral | 1.361 (R = 50); 2.287 (R = 100) | no es 4: usar h = 0.02 y 0.01 |
| D19 | L16 propagador libre (suma) | $8.1\times10^{-5}$ a $3.2\times10^{-4}$ frente a $10^{-10}$ | criterio mal fijado: error $O(h^2)$ |
| E1 | Radial $\delta = 0.2$ ($h = 1/40, 1/80$) | $+6.23\times10^{-9} > 5\times10^{-9}$ | con $h = 1/80, 1/160$: $+4.0\times10^{-10}$ |

secciones/15_tabla_controles.md, sección «Lo que no pasa y por qué».

# Respaldo 2: límites físicos con la integral de camino




| Límite (δ = 0.2 salvo L19) | Valor (tabla 15, parte D) |
|---|---|
| L05 Hellmann-Feynman | 0.74485846 frente a 0.74485290 ($+5.6\times10^{-6}$) |
| L06 virial | $-1.33\times10^{-4}$ (h = 0.02) → extrapolado $-5.91\times10^{-7}$ |
| L07 cúspide | $a_2/a_1 = -0.99937$ |
| L14 estado 2s | $E_1 = -0.012107865$ (dif. con radial $2.1\times10^{-10}$) |
| L19 δ = 2 sin ligado | $E(200) = +1.219\times10^{-4}$; ley de caja a $-1.0\times10^{-3}$ |

15_limites.py → 15_limites.json; tabla 15, parte D.

# Respaldo 3: la pared en R sin imagen

| Celda | Orden sin corregir | Con R + β√ε: orden | Residuo extrapolado |
|---|---|---|---|
| 1.15, R50 | 1.84 | 1.985 | $7.5\times10^{-8}$ |
| 1.18, R50 | 1.65 | 1.984 | $1.5\times10^{-7}$ |
| 1.2, R50 | 1.49 | 1.984 | $2.1\times10^{-7}$ |
| 1.2, R100 | 1.79 | 1.991 | $2.7\times10^{-8}$ |

- K_D solo tiene imagen en r = 0: la pared en R se vigila solo en los nodos de tiempo, y la caja efectiva es R + β√ε, β = 0.5826
- Criterio estricto |dif| ≤ err_tr: 15/15 con el término de pared y 6/15 sin él
- No cambia ningún signo ni tendencia; poner imagen en R lo decide el equipo (decisión 5)

14_cajas.json (pared, V3_criterio_estricto).

# Respaldo 4: decisiones pendientes de firma

1. Redefinir el control de tabulación de 9.7 como Richardson en h con exponente 4 y estabilidad del valor extrapolado (sección 11.4).
2. Si la anomalía de τ=5 queda cerrada con las réplicas y la combinación (parte A; sección 12).
3. El umbral 0.1 de la desviación de la ley de caja para "no ligado" (sección 14.5).
4. El tratamiento del pozo con orden ε^(3/2) y extrapolación en h de orden ~1 (sección 13).
5. Si se corrige la pared en R (imagen en R o R_ef) en las Fases 3 y 4, o se mantiene el término de pared en el error (sección 14.4).
6. Si se acepta la corrección de Wigner-Kirkwood de U_C fuera de r=10 como parte del método (sección 11.9).

secciones/15_tabla_controles.md, «Decisiones pendientes de firma (Juan Sebastián)».

# Respaldo 5: registro de la IA en la Fase 2

## Cómo trabajamos

- Claude escribió los módulos y scripts; cada cifra sale de un script ejecutado
- V1: recálculo independiente con código propio (disparo, FEDVR)
- V2: auditoría adversarial que buscó fallos a propósito
- V3: respuesta a cada hallazgo, con copia previa de todo

## Errores de la IA que se corrigieron

- Signo cambiado en el desplazamiento espectral de U_C (detectado frente a la Fase 1)
- El código afirmaba un error de extremos menor que el real fuera de r = 10: se añadió Wigner-Kirkwood
- Un criterio inventado sin aprobar («proyección visible»): se pasó a informativo
- La pared sin imagen no estaba declarada: ahora el código avisa y estima el sesgo

verificacion/V1_recalculo_independiente.md, V2_auditoria_adversarial.md, V3_respuesta_hallazgos.md.